ERP de planta de incubación sobre Odoo

Propuesta de ERP modular para una planta de 30 000 huevos/día con máquinas HatchTech: arquitectura, módulos, capacidad, contabilidad peruana, analítica, comparación con Amino y plan de presentación.

On this page

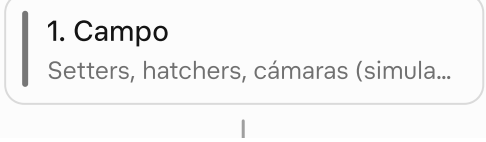
Resumen ejecutivo
Arquitectura
Principios de diseño
Roles y permisos
Vista principal
Menú de secciones
Cómo se conectan
Dimensionamiento
Módulos
Planificación y capacidad
Contabilidad según norma peruana
KPIs
Show all 20

Resumen ejecutivo

ERP sobre Odoo 18 que integra producción, planificación, almacén, contabilidad, calidad, mantenimiento, bioseguridad y personal, con trazabilidad por lote desde la granja reproductora hasta el cliente. Lee los datos de las máquinas sin modificarlas y complementa a Amino.

> **El ERP informa, planifica, recomienda y alerta.**
> Las personas ejecutan los cambios físicos. Un cambio de plan en el ERP se convierte en instrucciones para el personal: qué cargar, cuándo y en qué máquina.

Arquitectura





Capa	Función	Nota
Campo	Máquinas y sensores	En el demo se simulan 20 setters y 5 hatchers
Captura	Lee el HTMS y envía lecturas a Odoo	Fuente intercambiable sin tocar el ERP; nunca escribe en el SCADA
Núcleo	Operación, planificación, almacén, contabilidad	Módulos independientes que se activan por separado
Análisis	Trazabilidad, KPIs, alertas, asistente IA	Gráficos multieje con filtros combinables

Cada pieza corre en su propio contenedor Docker, lo que permite escalar o reemplazar una capa sin afectar las demás. La capa de datos guarda la microdata cruda de cada sensor y tablas resumen por minuto, hora y día.

Principios de diseño

Modular tipo LEGO

Cada módulo se activa o desactiva según lo que use la planta.

Configurable, no programado

Máquinas, sensores, granjas de origen y destinos son datos maestros editables. Una máquina nueva

o de otra marca se agrega sin programar.

Balance origen y destino

Compara la oferta de pollitos con la capacidad de recepción de las granjas y alerta excedentes o faltantes.

Solo lectura hacia las máquinas

Escribir en el SCADA queda como fase futura opcional; hoy no se recomienda por riesgo de soporte y seguridad del proceso.

Código propio

Sin licencias por uso; los datos son de la planta.

Roles y permisos

Rol	Planta	Lotes	Planificación	Almacén
Gerencia	V	V	V	V
Jefe de incubación	V	V E	V E A	V
Operario (tablet)	V	V E (propio)	V (propio)	—
Calidad	V	V	—	—
Mantenimiento	V	—	V	—
Almacén y contabilidad	—	V	V	V E
Administrador	V	V	V	V

V = ver, E = editar, A = aprobar. Se implementa con grupos de acceso de Odoo: misma pantalla, cada rol ve solo lo que le corresponde.

Gerencia

Dashboards, KPIs, costos y alertas; no edita.

Jefe de incubación

Planifica la carga, ve máquinas y lotes, aprueba propuestas.

Operario

Tablet en piso: recepción, carga, transferencia y conteo; solo ve lo suyo.

Calidad

Análisis de huevos no nacidos, calidad del pollito, bioseguridad.

Mantenimiento

Calibraciones y órdenes de trabajo.

Almacén y contabilidad

Stock, compras, costos por lote y libros.

Administrador

Configura máquinas, granjas, destinos y módulos.

Granularidad y roles personalizados

Tres niveles

Módulo → subsección (menú, vista, pestaña, campo, reporte) → acción.

Acciones

Ver, crear, editar, eliminar, aprobar, exportar, imprimir y configurar.

Roles personalizados

El Administrador crea roles nuevos o copia uno de los 7 por defecto y ajusta la matriz, sin programar.

Restricción por campo

Costos, precios y márgenes ocultos para quien no los necesita, también en exportaciones, reportes y asistente IA.

Alcance de registros

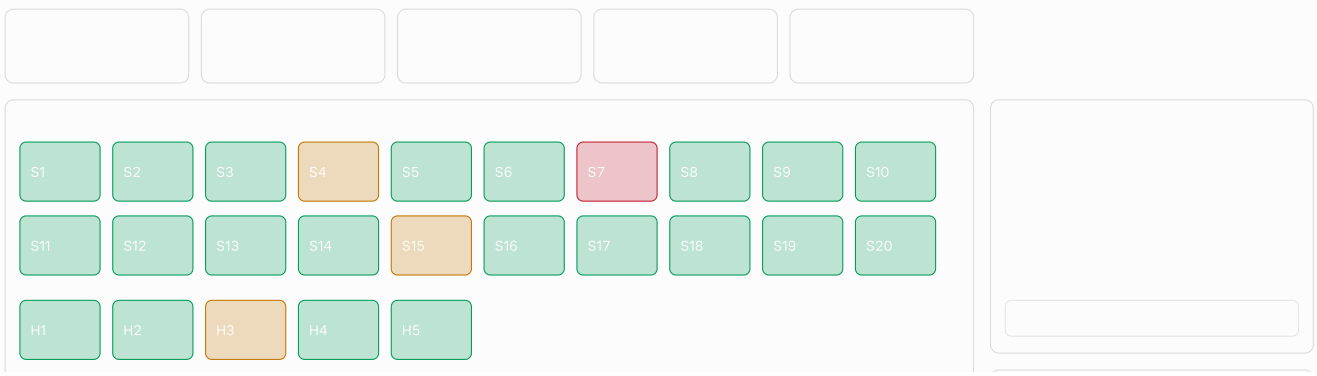
Todo, solo su planta o solo lo propio (p. ej., el operario ve sus tareas).

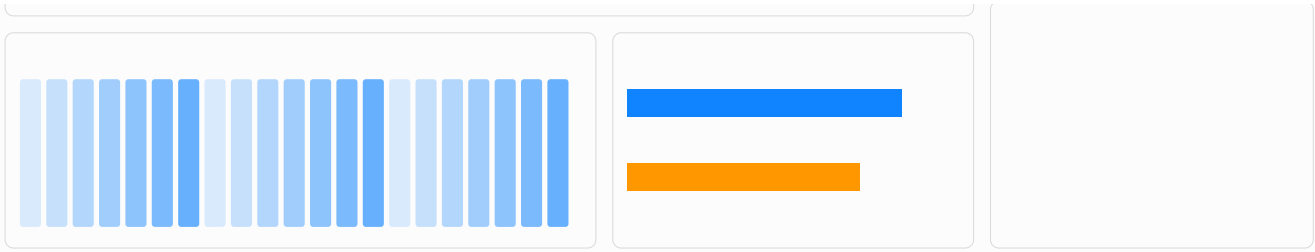
Auditoría

Cada cambio de permiso queda registrado con usuario, fecha y valor anterior.

Módulo `hatchery_security` sobre Odoo 18 Community: grupos jerárquicos, reglas de acceso y de registro, y validación de cada acción en el servidor.

Vista principal





Arriba

KPIs del día: huevos cargados, pollitos nacidos, nacimiento %, alarmas activas, ocupación de máquinas.

Centro

Mapa de planta con setters y hatchers en normal, aviso o alarma; clic abre el lote y su gráfico en vivo.

Abajo

Calendario de carga de 21 días y balance de pollitos frente a la capacidad de recepción de las granjas.

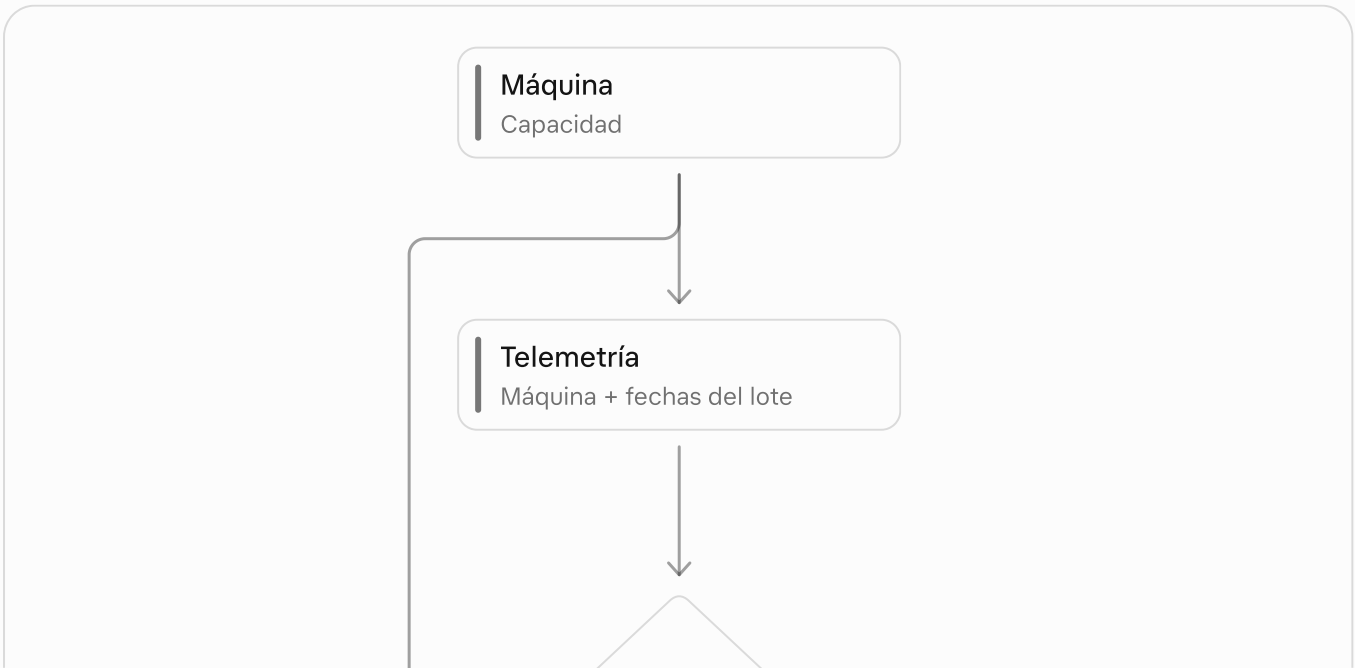
Lateral

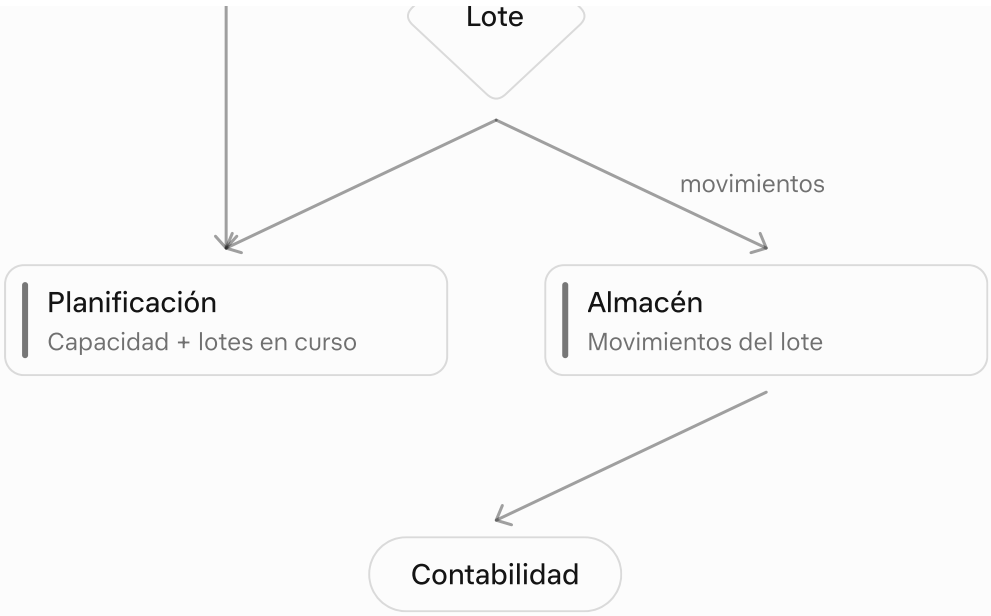
Asistente IA y lista de alertas y tareas.

Menú de secciones

Planta · Lotes y trazabilidad · Planificación · Almacén · Calidad · Mantenimiento · Costos y contabilidad · Análisis · Configuración

Cómo se conectan





El lote une todo: la telemetría se asocia por máquina y fechas del lote, la planificación lee la capacidad y los lotes en curso, y almacén y contabilidad se alimentan de los movimientos del lote.

Dimensionamiento

Concepto	Valor	Base
Huevos cargados por día	30 000	Meta de la planta
Setter S42240	42 240 huevos por carga	1 setter por día, 71 % de ocupación
Setters modeladas	20	18 días de ciclo + 1 de limpieza = 19
Huevos fértiles transferidos por día	26 000 a 27 000	Día 18
Hatchers H28800 modeladas	5	3 días de ciclo + 1 de limpieza = 4
Pollitos por día	25 000	Estimado, 97 % de primera

Modelos de máquina supuestos; confirmar los reales de la planta.

Módulos

#	Módulo	Contenido	Módulo Odoo
1	Datos maestros	Granjas, lotes reproductores, máquinas y capacidades, programas de incubación, destinos	hatchery_base
2	Abastecimiento de huevo	Pedido a granja, guía de remisión, recepción	hatchery_base + purchase
3	Recepción y clasificación	Incubables, sucios, rotos, de piso, pequeños	hatchery_production
4	Almacén de huevo	Stock por lote y edad, FIFO, alerta mayor a 7 días	hatchery_stock + stock
5	Planificación	Plan de carga, ocupación, liberación, escenarios (¿y si 40 000?)	hatchery_planning
6	Incubación (setter)	Carga, días 0 a 18, telemetría	hatchery_production
7	Ovoscopia y transferencia	Claros, contaminados, rotos; día 18	hatchery_production
8	Nacimiento (hatcher)	Saque día 21, ventana de nacimiento	hatchery_production
9	Procesado y vacunación	Primera, segunda, descarte; Marek, Newcastle, Bronquitis, Gumboro	hatchery_production
10	Despacho y ventas	Pedido, guía, entrega por destino	hatchery_sales + sale
11	Calidad	Fertilidad, incubabilidad, breakout, Pasgar, pérdida de peso	hatchery_quality
12	Telemetría	API con token por máquina, lecturas, alarmas	hatchery_iot
13	Mantenimiento	Preventivo y correctivo	hatchery_maintenance

13	Mantenimiento	Preventivo por horas o ciclos, correctivo, calibración	hatchery_maintenance
14	Bioseguridad	Limpieza y desinfección, hisopados, visitas, libro SENASA	hatchery_biosecurity
15	Costos y contabilidad	PCGE, IGV, costo por lote y por pollito, PLE	hatchery_accounting + account
16	Personal y turnos	Turnos, operario por tarea	hr
17	Asistente IA	Preguntas en lenguaje natural sobre los datos	hatchery_ai
18	Tableros e informes	KPIs, gráficos, pivotes	hatchery_dashboard
Opc.	Facturación electrónica SUNAT	Vía proveedor OSE; se activa solo si hace falta	l10n_pe (opcional)

Planificación y capacidad

Las máquinas no reportan espacio libre. La capacidad es un dato maestro por modelo y la disponibilidad se calcula con los lotes cargados y los días de incubación.

$$\text{Ocupación} = \frac{\text{huevos cargados}}{\text{capacidad de la máquina}} \times 100$$

$$\text{Liberación} = \text{fecha de carga} + 18 \text{ días (setter)} + 3 \text{ días (hatcher)} + \text{limpieza}$$

Con esto el ERP muestra qué máquinas se liberan y cuándo, y responde escenarios como subir a 40 000 huevos/día: máquinas necesarias, días de saturación y huevos adicionales a pedir.

Contabilidad según norma peruana

Componente	Alcance	Estado

Plan contable	PCGE	Base
Impuestos	IGV 18 %	Base
Costos	Costo por lote: huevo, energía, vacunas, mano de obra; costo por pollito	Base
Libros electrónicos	PLE: diario, mayor, compras, ventas	Base
Facturación electrónica	SUNAT vía OSE	Opcional

KPIs

KPI	Fórmula	Referencia
Fertilidad	fértiles ÷ cargados	90–95 %
Incubabilidad	nacidos ÷ cargados	82–88 %
Nacimiento sobre fértiles	nacidos ÷ fértiles	90–94 %
Pérdida de peso día 18	peso perdido ÷ peso inicial	10,5–12,5 %
Rendimiento del pollito	peso pollito ÷ peso huevo	67–68 %
Edad del huevo al cargar	días desde postura	7 días o menos
Mortalidad temprana, media, tardía	muertos por etapa ÷ fértiles	Por lote
Ocupación de máquinas	huevos cargados ÷ capacidad	Por máquina
Costo por pollito	costos del lote ÷ pollitos de primera	Por lote
Minutos fuera de rango	desvío ÷ duración del ciclo	Por lote y máquina

Rangos de referencia de la industria; Aviagen confirma pérdida de peso, rendimiento y almacenamiento.

Analítica y gráficos

Multieje

Temperatura y humedad, o costo y nacimiento, en un mismo gráfico.

Animados

Transiciones al cargar y al cambiar filtros.

Multifiltro

Fecha, lote, granja, máquina y cliente, combinables.

Trazabilidad

Granja reproductora → recepción → setter → hatcher → despacho → cliente.

Benchmarking

Al inicio, contra rangos de referencia de la industria.

Microdata

Lectura cruda

Se guarda cada lectura con máquina, sensor, fecha-hora y lote, sin promediar.

Tablas resumen

Agregados por minuto, hora y día para que gráficos y tableros respondan rápido.

Archivo y compresión

Política de retención, particionado por fecha o enfoque tipo TimescaleDB (opcional) para que la base no crezca sin límite.

Uso analítico

El ML y la detección de anomalías trabajan sobre la microdata.

Dimensionamiento de la microdata

Muestreo	Filas/día	Filas/s	GB/día	GB/mes sin comprimir	GB/mes comprim
1 s	43 200 000	500	4,3	130	
10 s	4 320 000	50	0,43	13	
60 s	720 000	8	0,07	2,2	

Estimación con 25 máquinas × 20 variables = 500 series y unos 100 bytes por fila con índice; compresión 10:1 tipo TimescaleDB. Variables y frecuencia reales por confirmar.

Resumen	Filas/día	Uso
Por minuto (prom.,	720 000	Gráficos de lote y máquina

mín., máx.)		
Por hora	12 000	Tableros y tendencias
Por día	500	KPIs e histórico largo

Medidas para que el servidor no se sature

Inserción por lotes

El conector agrupa 1 000 a 5 000 lecturas o 5 s por envío, con cola local si Odoo no responde.

Base separada

La microdata va en PostgreSQL/TimescaleDB aparte; Odoo solo consulta resúmenes.

Particionado

Por día; borrar o archivar es eliminar una partición, sin bloquear la base.

Compresión

Particiones de más de 7 días se comprimen.

Retención propuesta

Crudo 90 días en línea y luego archivo comprimido; por minuto 2 años; hora y día sin límite.

Recomendación

10 s cubre el control de proceso con 1,3 GB/mes comprimido; 1 s solo si la planta lo justifica.

Prueba de carga

Prueba	Aprobado si	Falla si
Ingesta sostenida 24 h a 2× la tasa (1 000 filas/s a 1 s)	p95 de inserción menor a 200 ms y 0 lecturas perdidas	Cola creciente o pérdida de datos
Caída de Odoo o red por 1 h	Cola se vacía en menos de 10 min sin duplicados	Pérdida o duplicados
Tablero con 30 días y filtros	p95 menor a 2 s	Mayor a 5 s
Curva cruda de un lote (21 días)	Menor a 5 s	Mayor a 10 s
Uso del servidor durante la prueba	CPU menor a 70 %, RAM menor a 80 %	Sostenido sobre esos límites
Crecimiento del disco	Dentro de ±20 % de la	Fuera de ese rango

en 7 días	estimación	

Se ejecuta con el simulador antes de pasar a producción.

Frecuencia de muestreo y período de retención: pendientes por confirmar con la planta.

Automatización opcional

Función	Cómo funciona	Requisito
Optimización de carga	Problema de asignación (OR-Tools) que propone en qué máquina cargar cada lote; una persona aprueba	Capacidad y stock al día
ML predictivo autoajustable	Curvas de cada ciclo + resultado real; modelo en scikit-learn reentrenado cada semana o mes	Decenas de ciclos reales
Detección de anomalías	Reglas de rango, luego estadística por máquina y día de ciclo, luego Isolation Forest	Reglas desde el día 1

Con datos simulados el ML solo demuestra el flujo; su precisión depende de los datos reales de la planta.

Comparación con Amino

Aspecto	Este ERP	Amino
Contabilidad, almacén, compras y ventas	Sí	No es su enfoque
Planificación de carga y capacidad	Sí	Limitado
Trazabilidad granja → cliente	Sí	Parcial
Mantenimiento, bioseguridad, personal	Sí	No
Módulos configurables, código propio	Sí	Licencia del proveedor

Años de uso en plantas reales y soporte	No	Sí
Benchmarking entre plantas	Solo rangos de referencia	Sí
Integración oficial con MTech y máquinas	No, conector propio	Sí
Envía órdenes a las máquinas	No	No, solo recibe datos

Alcance estimado (no medido)	Valor
Necesidades operativas y administrativas	70 %
Análisis de datos frente a Amino	40–50 %

El 30 % restante: planificación avanzada, app móvil para operarios, integraciones reales (código de barras, balanzas, HTMS), endurecimiento en producción y facturación SUNAT opcional.

Pendientes por confirmar